
Statistique descriptive : TD N° 3

Exercice 2.

Une entreprise utilise pour ses fabrications trois types de matières premières qui sont notées respectivement A, B et C.

En 2000 et 2004, les prix observés et les quantités achetées par cette entreprise ont été les suivants :

1. Calculez les indices élémentaires rendant compte de l'évolution des prix de chacune des matières premières entre 2000 et 2004.

Indices élémentaires entre 2000 et 2004:

$$I_A = \frac{900}{800} * 100 = 112,5$$

$$I_B = \frac{700}{500} * 100 = 140$$

$$I_C = \frac{600}{600} * 100 = 100$$

2. Calculez la moyenne arithmétique des indices élémentaires précédents pondérée par la part des dépenses engagées par l'entreprise pour chacune de ces matières premières en 2000. De quel indice s'agit-il ?

	Prix en 2000	Quantité en 2000	Dépenses en 2000
A	800	10	8000
B	500	4	2000
C	600	5	3000
			13000

$$\text{Part des dépenses de A en 2000} = \frac{P_A * Q_A}{\sum_{i=1}^3 P_i * Q_i} = \frac{8000}{13000} = 0,615$$

$$\text{Part des dépenses de B en 2000} = \frac{2000}{13000} = 0,154$$

$$\text{Part des dépenses de C en 2000} = \frac{3000}{13000} = 0,231$$

$$I = 0,615 I_A + 0,154 I_B + 0,231 I_C = 113,8$$

Il s'agit de l'indice de laaayspers

3. Effectuez le même calcul pour rendre compte de l'évolution des quantités entre 2000 et 2004.

Indications : calculer d'abord les indices élémentaires des quantités rendant compte l'évolution des quantités après utilisés le meme part des dépenses et fait le meme calcule mais avec les indices élémentaires rendant compte l'évolution de quantité (Q2004/Q2000)

4. Calculez l'indice mesurant l'évolution globale des dépenses de matières premières entre 2000 et 2004. (**calculer l'indice de Paashe**)
5. Déterminez, en utilisant les résultats des questions précédentes, les taux de variation (exprimés en pourcentage) des prix, des quantités et de la dépense totale. Comment s'explique l'évolution de la dépense totale ?

Exercice 3.

Entre 1980 et 2000, les quantités de sel extraites d'une mine ont été multipliées par 1,5 entre 1980 et 1985, sont passées de l'indice 130 en 1985 à l'indice 168 en 1992 avant d'augmenter de 6 % par an entre 1992 et 2000.

1. Quel est le taux annuel moyen de variation des quantités de sel extraites entre 1980 et 2000 ?

Variation totale=(Indice entre 1980 et 1985)×(Indice entre 1985 et 1992)×(Indice entre 1992 et 2000)

$$\text{Variation totale}=(1,5)*\left(\frac{168}{130}\right)*((1 + 0,06)^8)$$

Taux annuel moyen de variation(entre 1980 et 2000)= $\sqrt[20]{\text{Variation totale}} - 1$

2. Au cours de la même période, le taux de variation annuel moyen du prix du sel a été de – 5 %. Quelle est la valeur de l'indice du chiffre d'affaire en 2000, base 1980 ?

$$\text{Indice en 2000}=(1 - 0,05)^{20} * 100$$

Exercice 4. On dispose des données suivantes de l'indice des prix à la consommation en Mauritanie base 100 en 1985

Années		86	87	88	89	90	91	92	93
Pondérations									
Alimentation	52	108,7	122,1	125	147,4	152,9	157	168,9	185
Habits	14,6	113,2	113,3	109,2	112,2	115,4	119,1	153,1	160,2
Habitations	25,3	103,4	111	113,3	125,2	142,7	158,7	172,9	193,6
Divers	?	101,6	100,2	100,6	103,8	114,7	129,7	134,8	143,9
GLOBAL		107,4							

1. Déterminer la pondération de produits divers.

Ponderation Divers=100–(Ponderation Alimentation+Ponderation Habits+Ponderation Habitations)

$$\text{Ponderation Divers}=100-(52+14,6+25,3)$$

2. Déterminer les indices globaux des années 87 à 93

$$\text{Indice global}(1987)=\sum_{i=1}^4 \left(\text{Pondération}_i * \frac{\text{Prix}_i^{1987}}{\text{Prix}_i^{1986}} \right)$$

Vous pouvez calculer l'indice global pour chaque année en utilisant les données fournies.

3. Déterminer l'évolution moyenne de l'IPC sur la période 86 à 93

$$\text{Evolution moyenne}=\frac{\text{Indice en 93}-\text{Indice en 86}}{\text{Nombre d'années}}=\frac{\text{Indice en 93}-\text{Indice en 86}}{93-86}$$

Utiliser les indices calculés dans la question 2

4. Si une quantité coûte en moyenne 2000 UM en 1988, quel serait son coût en moyenne en 1992.

$$\text{Coût en 1992}=\frac{\text{Indice en 1992}}{\text{Indice en 1988}} * \text{Coût en 1988}=\frac{\text{Indice en 1992}}{\text{Indice en 1988}} * 2000$$

Utiliser les indices calculés dans la question 2

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا



U.N.E.M